CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 2

证明

证明技术

直接证明

从条件出发，通过逻辑推理得到结论。

反证法

假设结论为假，推导出矛盾。

归纳法

证明 $P(0)$ 和 $\forall n, P(n) \Rightarrow P(n+1)$。

强归纳

假设 $P(0), P(1), \ldots, P(k)$，证明 $P(k+1)$。

证明结构

1. 陈述要证明的定理
2. 证明的基础情况
3. 归纳步骤的假设
4. 详细的推理过程
5. 结论